Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 27.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

2022. október 27. 14:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

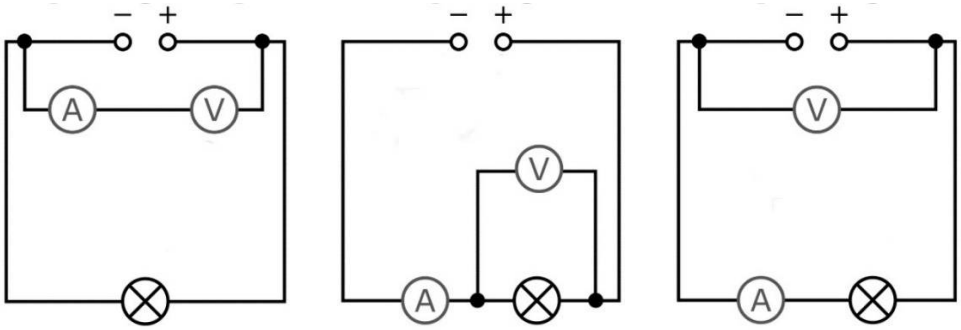
Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy biciklista 1,2 órán át biciklizett. Mit állíthatunk az átlagsebességéről, ha ismerjük a mozgás során elért legnagyobb és legkisebb sebességét?

A) Az átlagsebesség az út során elért legnagyobb és legkisebb sebességének számtani közepe.
B) Az átlagsebesség a legkisebb sebességhez közelebb lesz, mint a legnagyobbhoz.
C) Az átlagsebesség a legnagyobb sebességhez közelebb lesz, mint a legkisebbhez.
D) A mozgás pontosabb ismerete nélkül nem dönthető el, melyik állítás igaz a fentiek közül.

2 pont	

2. Az alábbi kapcsolások közül melyik esetben <u>nem</u> fog világítani a lámpa?



A) A bal oldaliban.
B) A középsőben
C) A jobb oldaliban.
D) Mindhárom kapcsolásban világítani fog a lámpa.

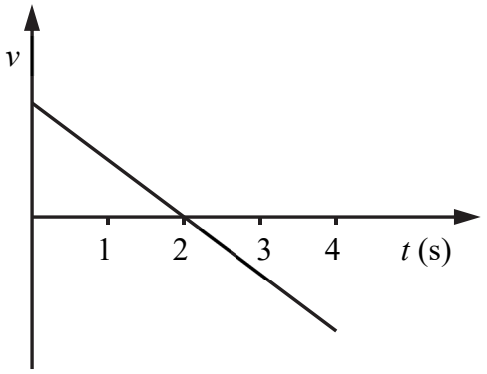
2 pont	

3. Dugattyúval elzárt, ideális gázzal kísérletezünk. Létrehozható-e olyan állapotváltozás, amelyben csak a gáz térfogata változik, miközben a nyomása és hőmérséklete is állandó marad?

A) Nem, mivel elzárt gáz állapotváltozásainál $\frac{pV}{T}$ értéke állandó.
B) Igen, az izoterm-izobár állapotváltozás ilyen.
C) Igen, T < 0 K esetén létrehozható ilyen állapotváltozás.

2 pont	

4. Egy egyenes mentén mozgó test sebesség-idő grafikonját láthatjuk. Melyik pillanatban lesz a test a legmesszebb a kiindulási (t = 0 s pillanatban elfoglalt) helyétől?



A) t = 0 s.
B) t = 2 s.
C) t = 4 s.

2 pont	

5. Egy cég kukoricadaráló gépet venne és két gép közül választhat a beszerzés során. Az első 60%-os hatásfokú és 210 kW elektromos teljesítményt vesz fel a hálózatból. A második 70%-os hatásfokú és 180 kW elektromos teljesítményt vesz fel a hálózatból. Mindkét gép ugyanannyi kukorica megdarálását végzi el óránként. Melyik állítás igaz?

A) A két gép ugyanakkora hasznos teljesítményt szolgáltat, és a másodikat gazdaságosabb üzemeltetni.
B) A két gép közül az elsőnek nagyobb a hasznos teljesítménye, de a másodikat gazdaságosabb üzemeltetni.
C) A két gép közül a másodiknak nagyobb a hasznos teljesítménye, de az elsőt gazdaságosabb üzemeltetni.

2 pont	

6. Egy traktor hátsó kereke 1,2-szer nagyobb átmérőjű, mint az első kerék. Melyik állítás igaz? Ha a traktor egyenletesen halad (csúszásmentesen forgó kerékkel), akkor …



A) … a hátsó kerekének fordulatszáma 1,2-szerese az első kerékének.
B) … a hátsó kerekének szögsebessége 1,2-szerese az első kerékének.
C) … a hátsó kerék forgásának periódusideje 1,2-szerese az első kerékének.
D) Egyik fenti állítás sem igaz.

2 pont	

7. Egy réten sétálva utolér bennünket a zivatar. Az alábbi megoldások közül melyik a legveszélyesebb?

A) Bebújunk egy bádogból készült csőszkunyhóba.
B) Felvesszük az esőkabátunkat, és futni kezdünk.
C) Fejünk fölé tartjuk a fémnyelű, hegyes esernyőnket.

2 pont	

8. Egy hölgy látáshibáját +4 dioptriás szemüveggel korrigálták. Milyen látáshibáját korrigálják ezzel a szemüveggel a hölgynek?

A) A távollátását.
B) A rövidlátását.
C) A rövid- vagy akár távollátását is korrigálhatják ezzel a szemüveggel.

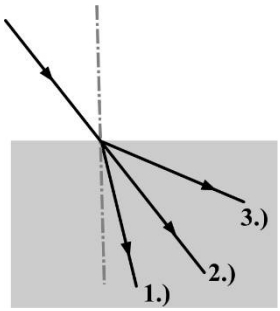
2 pont	

9. Mikor fejtett ki nagyobb gravitációs vonzóerőt a Nap a Holdra? A 2012. május 20-i napfogyatkozáskor vagy a 2022. május 15-i teljes holdfogyatkozáskor?

A) A napfogyatkozáskor.
B) A holdfogyatkozáskor.
C) A két erő pontosan egyenlő volt.

2 pont	

10. Egy fénysugár levegőben halad és egy üvegtömb sík felületére esik. Hogyan halad tovább?



A) Úgy, ahogyan az 1.) nyíl mutatja.
B) Úgy, ahogyan a 2.) nyíl mutatja.
C) Úgy, ahogyan a 3.) nyíl mutatja.

2 pont	

11. Egy nyitott ejtőernyővel ereszkedő ejtőernyős állandó sebességgel közelít a talajhoz. Melyik alábbi állítás igaz az ejtőernyős mozgásának ezen szakaszában?

A) Az ejtőernyős mozgási energiája nő, a helyzeti energiája nem változik.
B) Az ejtőernyős mozgási energiája nem változik, a helyzeti energiája csökken.
C) Az ejtőernyős mozgási energiája nő, a helyzeti energiája csökken.

2 pont	

12. Egy kicsiny töltött részecske egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez vákuumban. Hogyan változik meg a mozgása, amikor olyan térrészbe ér, ahol homogén mágneses tér van jelen?

A) A részecske letér eddigi egyenes pályájáról.
B) A részecske egyenes vonalú, egyenletes mozgással halad tovább.
C) A kérdést nem lehet eldönteni, függ a mágneses tér irányától.

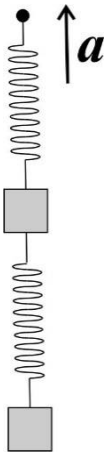
2 pont	

13. Honnan származik a természetes radioaktív háttérsugárzás?

A) A földkérget alkotó kőzetekből.
B) Közvetlenül a világűrből.
C) A fentiek mindegyike hozzájárul.

2 pont	

14. Az ábra szerint két egyforma, súlytalan rugót és két egyforma testet egymás alá akasztunk. Az elrendezést egy felfelé gyorsuló liftben vizsgáljuk. Melyik rugó nyúlik meg jobban, ha a testek a lifthez képest már nyugalomban vannak?



A) Az alsó rugó.
B) A felső rugó.
C) A két rugó megnyúlása azonos lesz.
D) A gyorsulás pontos értékének ismerete nélkül nem lehet eldönteni a kérdést.

2 pont	

15. Egy mérés során egy anyag hőmérsékletének abszolút értéke Celsius-fokban és Kelvinben is azonos volt. Mekkora volt az anyag hőmérséklete?

A) 0 K
B) 136,5 K
C) 0 °C
D) 136,5 °C

2 pont	

16. Egy radioaktív izotóp felezési ideje 10 perc, aktivitása egy mérés során 20 Bq. Mennyi volt az aktivitása 20 perccel a mérés előtt?

A) 5 Bq.
B) 10 Bq.
C) 40 Bq.
D) 80 Bq.

2 pont	

17. A közelmúltban több sikeres repülést hajtott végre a Mars felszíne fölött a NASA „Ingenuity" helikoptere, amit a „Perseverance" marsjáró vitt magával. Miért nem használtak hasonló eszközt a Hold felszínének kutatása során?



A) Mert a Mars felszínén kisebb a gravitáció, így sokkal könnyebb ott repülni, mint a Hold felszíne fölött.
B) Mert a Hold felszíne sima és szilárd, így ott egy holdjáró könnyen és gyorsan közlekedhet, ezzel szemben a Mars felszíne poros és sziklás, ahol nehéz egy kerekes járművel haladni.
C) Mert a Holdnak nincs légköre, így egy helikopter nem képes ott repülni, a Marsnak viszont van légköre.

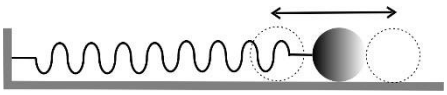
2 pont	

18. Egy fotocella katódjának anyagáról tudjuk, hogy mekkora az a legkisebb frekvencia, amelynél már elektronok lépnek ki a katódból. Miről árulkodik ez a frekvencia?

A) A katódra jellemző kilépési munkáról.
B) A kilépő elektronok átlagos mozgási energiájáról.
C) A fotocella áramáról.

2 pont	

19. Húzó-nyomó rugóhoz erősített test végez harmonikus rezgőmozgást egy súrlódásmentes, vízszintes asztalon, amint az ábra mutatja. Melyik helyzetben nagyobb a rugóban tárolt energia a rezgés során? Amikor a golyó a bal oldali fordulópontnál van, vagy amikor a jobb oldali fordulópontnál van?



A) A bal oldali fordulópontnál, ahol a rugó össze van nyomva.
B) A jobb oldali fordulópontnál, ahol a rugó megnyúlik.
C) Ugyanannyi a rugóban tárolt energia a két helyzetben.
D) Pontos adatok hiányában nem lehet eldönteni a kérdést.

2 pont	

20. Mekkora nyomás uralkodik egy 2 méter mély medence alján, ha a külső légnyomás 10^5 Pa?

A) Körülbelül 10^5 Pa.
B) Körülbelül $1{,}2 \cdot 10^5$ Pa
C) Körülbelül $2 \cdot 10^5$ Pa
D) Körülbelül $3 \cdot 10^5$ Pa

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy a = 30 cm élhosszúságú, ρ = 600 kg/m^3 sűrűségű kockát egy mély kád vizébe helyezünk.

a) Határozza meg, hogy milyen mélyen merül a kocka a vízbe!

b) Mekkora tömegű ólomsúlyt helyezzünk a kockára, hogy a kockát éppen ellepje a víz?

($\rho_{víz}$ = 1000 kg/m^3, g = 9,81 m/s^2)

a)	b)	Összesen
7 pont	7 pont	14 pont

2. A fénysebesség mérése

Az első sikeres fénysebességmérést Olaf Römer (1644-1710), dán csillagász végezte. Módszere a következő volt. Megfigyeléseit akkor kezdte, amikor a Föld éppen a Nap és a Jupiter közé ért. Ekkor megmérte a Jupiter Io nevű holdjának keringési idejét oly módon, hogy megfigyelte azt a két egymás utáni időpontot, amikor az Io feltűnt a Jupiter takarásából kilépve. Az Io a Jupiter négy nagy holdja (Galilei-holdak) közül a legbelső. Ezután várt egy fél évet. Ezalatt az Io 103-szor megkerülte a Jupitert, a Föld a Nap ellentétes oldalára került, míg a Jupiter elmozdulása a Nap körüli pályája mentén nem volt jelentős. Az Io első mérésben meghatározott keringési ideje alapján Römer kiszámolta, hogy mikor kell a bolygónak 103 keringés után kilépnie a Jupiter árnyékából, de azt tapasztalta, hogy a Jupiter mögül való felbukkanása 1200 s-ot késett a számított időponthoz képest. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a késés oka abban keresendő, hogy a Föld messzebb került a Jupitertől, így az Io fényének hosszabb utat kellett megtennie a Földig, azaz Römer szeméig a második esetben, mint az első megfigyeléskor, és ehhez 1200 másodpercre volt szüksége.

a) Egészítse ki az alábbi vázlatot! Rajzolja be a Föld helyzetét Olaf Römer megfigyelésének első, illetve második mérése során! Jelölje, hogy melyik pozíció melyik méréshez tartozik!

b) A szövegbeli adatok alapján becsüljük meg, hogy mekkorának mérte Römer az Io keringési idejét!

c) Mekkorának adódik a fény sebessége a fenti mérésben, ha a Nap és Föld távolságát körülbelül 150 000 000 kilométernek tekintjük?

d) Mit állíthatunk a megadott szöveg alapján a másik három Galilei-hold keringési idejéről az Io-hoz viszonyítva? Válaszát indokolja!



a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	4 pont	16 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy súrlódásmentesen mozgó dugattyúval lezárt hengerben lévő levegő térfogatának változását vizsgáltuk a hőmérséklet függvényében. A bezárt levegő kezdeti térfogata 20 °C-on 535 cm^3 volt. A térfogatmérést 5 cm^3 pontossággal tudtuk elvégezni. A mérési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

T (°C)	20	30	40	50	60	70	80	90	100
V (cm^3)	535	555	570	590	610	625	645	665	680

a) Ábrázolja az adatokat!

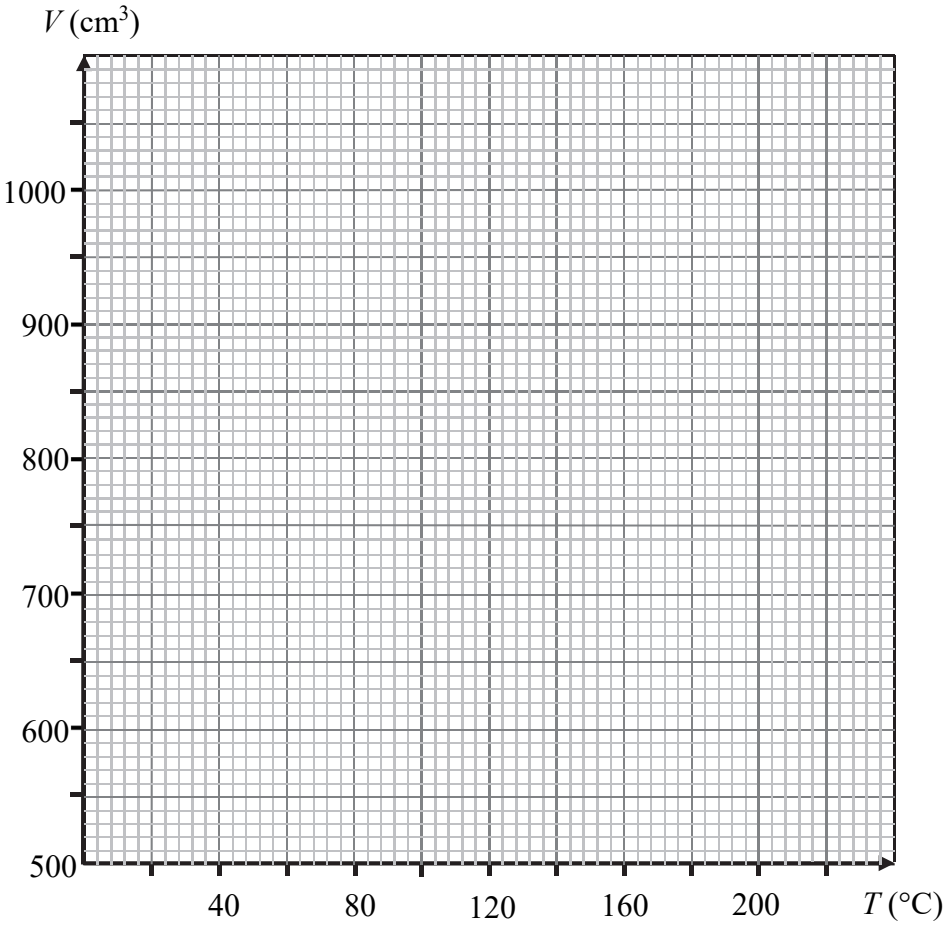
b) Milyen az adatok közötti összefüggés jellege?

c) Mekkora lenne a levegő térfogata 0 °C-on?

d) Mekkora lenne a levegő térfogata 200 °C-on?

e) Mekkora hőmérsékleten lenne a levegő térfogata nulla, ha a gáz nem cseppfolyósodna és nem fagyna meg, és a gáz térfogatának és hőmérsékletének kapcsolata az alacsonyabb hőmérsékletek felé is a táblázati adatoknak megfelelően alakulna?

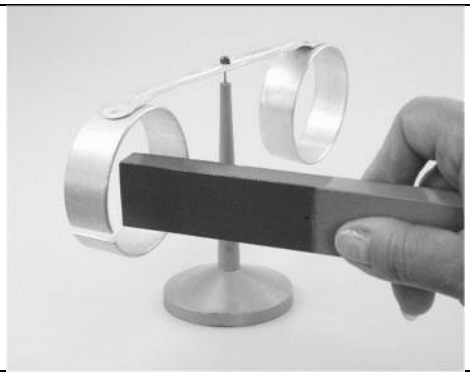
f) Mi a jelentése az e) pontban meghatározott hőmérsékletnek, és milyen hőmérsékleti skála kapcsolható hozzá?



a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
5 pont	2 pont	2 pont	2 pont	5 pont	4 pont	20 pont

3/B A Lenz-törvény bemutatására szolgáló eszköz két darab, állványra függesztett, könnyű alumínium gyűrűből áll. Az egyik gyűrű zárt, a másik nyitott. A gyűrűpár könnyen elfordul az eszköz tengelye körül. A kísérlet során egy rúdmágnest szeretnénk áttolni a gyűrűkön. Azt tapasztaljuk, hogyha a zárt gyűrűn akarjuk áttolni a rúdmágnest, az eszköz a mágnes mozgatásának irányába elfordul. Ha a rúdmágnest a nyitott gyűrűn próbáljuk eltolni, elfordulást nem tapasztalunk.





Magyarázza meg, miért fordul el a zárt gyűrű a rúdmágnes közelítése során! Milyen erő hat a gyűrűre és miért? Változik-e az elfordulás iránya, ha a rúdmágnest másik pólusával közelítjük a zárt gyűrűhöz? Miért nem zajlik le a jelenség, ha a nyitott gyűrűhöz közelítjük a rúdmágnest?

Összesen
20 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző